

● 프로젝트 계획서

1. 프로젝트 개요

- 과목 : 하만 커넥티드 SoC 반도체 Peripharal 설계 프로젝트
- 담당 교수 : 김성우 교수
- 수행 기간 : 2024.10.18 ~ 2024.11.11
- 프로젝트 참여 인원 : 안용규, 신성현, 김태호, 김산, 정수환
- 프로젝트 주제 : 로봇 청소기
- 프로젝트 목적
 - 1) 추가 부품을 이용한 Basys3에 대한 기술 이해와 시제품 개발.
 - 2) 프로젝트 전 인원이 시제품 제작과 프로그램 개발을 통해 하드웨어와 소프트웨어의 이해도를 높임.
- 프로젝트 예상 비용 : ₩300,000(삼십만 원)
- 인원 및 역할

안용규	신성현	김태호	김산	정수환
하드웨어 설계 및 개발.	기능 구현을 위한 소프트웨어 개발 및 구현.	기능 구현을 위한 자료 및 데이터 시트 수집.	기능 구현을 위한 하드웨어 개발 및 구현.	하드웨어 외부 디자인 설계 및 구현.

2. 프로젝트 목표 및 범위

- 프로젝트 필요성 및 목표 :
 - 1) 최근 1인 가구 증가 및 인구 고령화, 미세먼지 증가로 인해 실내 환경 쾌적한 유지가 어렵거나 도움이 필요한 경우가 있다.
 - 2) 이로 인해 대신해서 청소를 통해 실내 환경을 항상 쾌적하게 유지 할 수 있는 수단으로 언제든지 편리하고 쉽게 이용 가능하고 비용을 저렴하게 이용할 수 있는 수단이 필요하다.
- 프로젝트 범위 :
 - 1) 바닥의 먼지를 흡입하고 물걸레를 이용하여 바닥을 세척하는 동작을 수행.
 - 2) 블루투스, WIFI 통신 모듈을 이용하여 스마트폰 어플리케이션 또는 컴퓨터 프로그램 간의 통신을 통해 로봇 청소기를 사용자가 필요시 수동 원격 제어.
 - 3) 로봇 청소기의 직진 동작 시 물체가 존재 할 경우 센서로 감지 회전 동작 및 멈춤 동작 수행.
 - 4) 로봇 청소기의 회전 동작 수행.

3. 프로젝트 상세

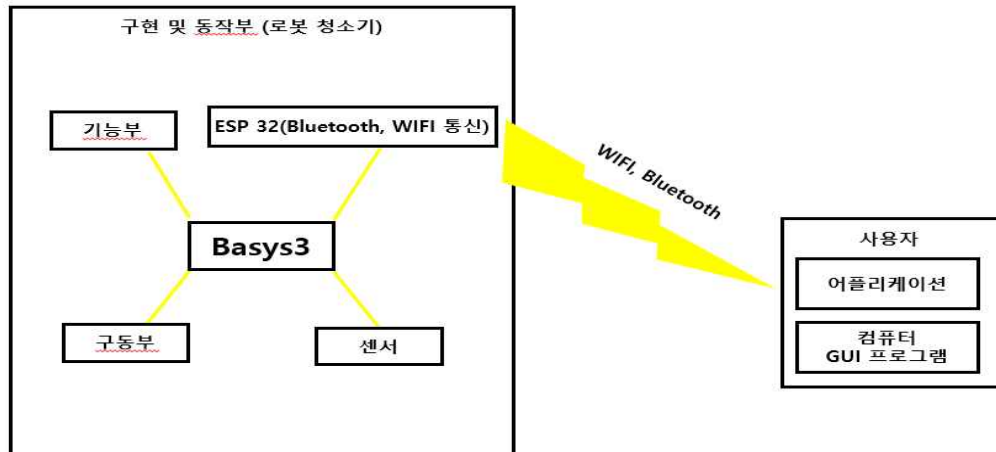
- 개발 환경
 - 1) Tool
 - (1) Xilinx Vivado / Vitis : FPGA 설계, 시뮬레이션 합성, 구현 및 디버깅을 위한 FPGA 및 SoC 설계용 소프트웨어.
 - (2) Visual studio : C 및 C# 통한 GUI 및 프로그래밍 IDE 소프트웨어.
 - (3) Jupyter notebook, pycharm, python IDLE : 파이썬 언어를 이용한 프로그래밍 IDE 소프트웨어.

2) 사용 언어

- (1) Verilog HDL : 디지털 시스템 및 회로 설계를 위한 모듈 기반 설계 방식을 지원하는 언어.
- (2) C : Vitis에서 HLS를 통해 C코드를 HDL로 변환
- (3) Python, C# : 사용자에게 제공하는 GUI를 제작하기 위한 언어.
- (4) Android : 사용자에게 모바일로 제공하는 GUI를 제작하기 위한 언어.

● 시스템 구조 및 개념

1) 동작 블록도

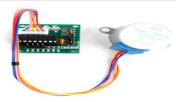


2) 동작 구조

- 1) 로봇 청소기와 통신은 ESP32 통신 모듈을 통해 구현하며, 사용자의 애플리케이션 및 컴퓨터 GUI 프로그램을 통해 제어.
- 2) basys3 pmod 핀을 통해 필요한 센서 및 구동부 모터, 기능부 펌프를 부착 및 제어.
- 3) 사용자가 수동 모드를 원할 경우 애플리케이션 및 GUI프로그램을 통해 수동 조작 가능.
- 4) 로봇청소기의 실시간 상태를 사용자의 애플리케이션 및 GUI프로그램을 통해 확인 가능.

4. 프로젝트 설계 및 구현

● 재료 목록(BOM)

LCD	배터리	DC 모터	모터 드라이버 IC	구동 바퀴
				
초음파 센서	워터펌프	충돌 센서	가속도 센서	인코더
				
ESP32	흡입모터	basys3	라이다	스텝 모터
				

번호	품목	제품명	가격 (1개당)	수량	가격 (1개당*수량)
1	DC 모터, 바퀴(구동부)	[SMG] 기어드DC모터 타이어세트 [SZH-GNP194]	25960	2	51920
2	DC 모터 드라이버(구동부)	[SMG] 2A L298 모터드라이버 모듈 (아두이노 호환) [SZH-EK001]	1980	2	3960
3	통신 모듈	[Digilent] Pmod ESP32: Wireless Communication Module 410-377	47080	1	47080
4	스텝 모터(구동부)	모터뱅크3D프린터라인 2상 1.8도 42각스테핑모터 3d프린터 전용 17HS4401 38mm	9900	1	9900
5	스텝 모터(구동부) 2	[SMG] 아두이노 5V 스텝모터 + ULN2003 모터 드라이버 모듈 세트 [SZH-EKBL-007]	1980	1	1980
6	스텝 모터 드라이버(구동부)	[SMG] A4988 스텝 모터 드라이버 모듈 레드 RED (방열판 포함)	1980	1	1980
7	DC 모터(기능부)	[MotorBank] 아두이노용 소형DC모터 (MB2430-0510F) DC5V	4070	4	16280
8	DC 모터 드라이버(기능부)	[SMG] L298N 아두이노 Dual H-Bridge 모터 드라이버 모듈 확장형 [SZH-MDBL-020]	3190	1	3190
9	초음파 센서	[OEM] 초음파 거리센서 모듈 HC-SR04 [SZH-EK004]	1210	2	2420
10	IR 센서	[SMG] 아두이노 적외선 장애물회피 센서 모듈 [SZH-SSBH-002]	1100	2	2200
11	라이다1	[YDLIDAR] X2 거리 측정 LiDAR Sensor (10cm~8M)	86900	1	86900
12	라이다2	[SLAMTEC] 슬램텍 RPLIDAR A1M8-R6 360도 거리측정 라이다 센서 - 12m	129800	1	129800
13	카메라	[ArduCAM] 미니 카메라 모듈 Mini module Camera Shield w/ 2 MP OV2640 [B0067]	44000	1	44000
14	흡입모터	[MotorBank] 강력형 흡입팬모터 MB3650-SUC DC18V 90W 로봇청소기용 소형DC썩션모터	33330	1	33330
15	워터펌프	아두이노 미니 수증 모터 워터 펌프	3590	1	3590
16	외부 프레임	[OEM] 아두이노 2WD 주행로봇 프레임 세트 [SZH-EK055]	6050	1	6050
17	충돌센서	[YwRobot] 아두이노 충돌센서 모듈 [SEN030202]	1760	2	3520
18	인코더	[Pololu] Optical Encoder Pair Kit for Micro Metal Gearmotors, 5V #2590	15400	1	15400
19	가속도센서	[YwRobot] 아두이노 ADXL345 3축 가속도 센서모듈 [SEN080607]	8470	1	8470
20	승압	[SMG-A] 100W 스텝업 DC컨버터 모듈 [SZH-EKBD-062]	5500	4	22000

● 구현 블록도 및 설계

